Programación I

Estructuras de Repetición: Ciclo Inexacto (WHILE)

A diferencia del ciclo exacto, donde conocemos de antemano la cantidad de vueltas, el ciclo inexacto permite repetir un bloque de instrucciones una cantidad indeterminada de veces, siempre y cuando se cumpla una condición lógica determinada.

Introducción

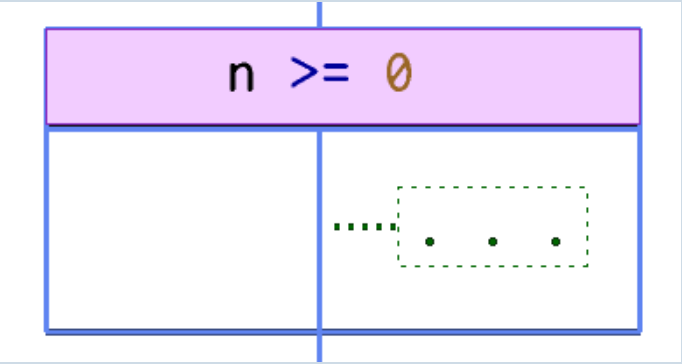
El ciclo inexacto (o ciclo **Mientras**) es la herramienta ideal cuando no podemos predecir cuántas veces se ejecutará el código.

Por ejemplo:

- Pedir una contraseña hasta que sea correcta.
- Procesar datos hasta que el usuario ingrese un valor de corte (ej. un cero).
- Leer registros de un archivo hasta llegar al final (ej. corta con cero)

El Ciclo Inexacto (WHILE)

El ciclo inexacto nos permite ejecutar un conjunto de instrucciones una indeterminada cantidad de veces mientras se cumpla una o varias condiciones.



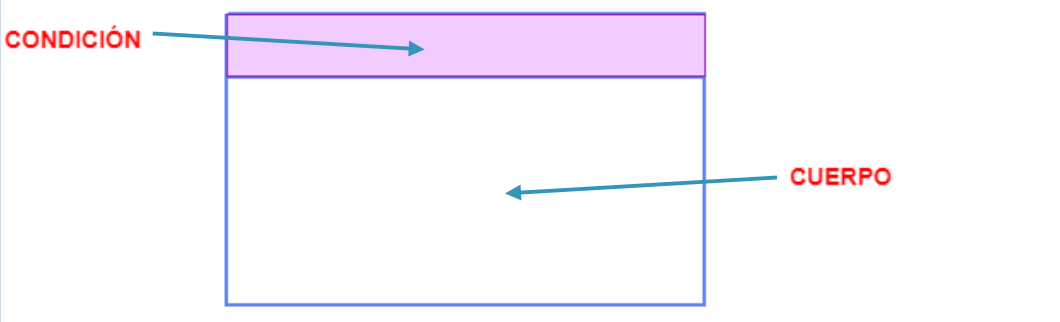
Diagrama

```cpp
int n;
while (n >= 0){
/* Instrucciones a repetir si n es >= 0*/
}
```

Código C++

El Ciclo Inexacto (WHILE)

El ciclo inexacto nos permite ejecutar un conjunto de instrucciones una indeterminada cantidad de veces mientras se cumpla una o varias condiciones.



El Ciclo Inexacto (WHILE)

Las expresiones de la condición pueden estar formados tanto por operadores relacionales como por operadores lógicos y/o una combinación de ellos.

OPERADORES RELACIONALES	
Operador	**Significado**
==	Igual a
!=	Distinto de
>	Mayor que
<	Menor que
>=	Mayor o igual que
<=	Menor o igual que

OPERADORES LÓGICOS	
Operador	**Significado**
&&	Y (AND)
||	O (OR)
!	Negación (NOT)

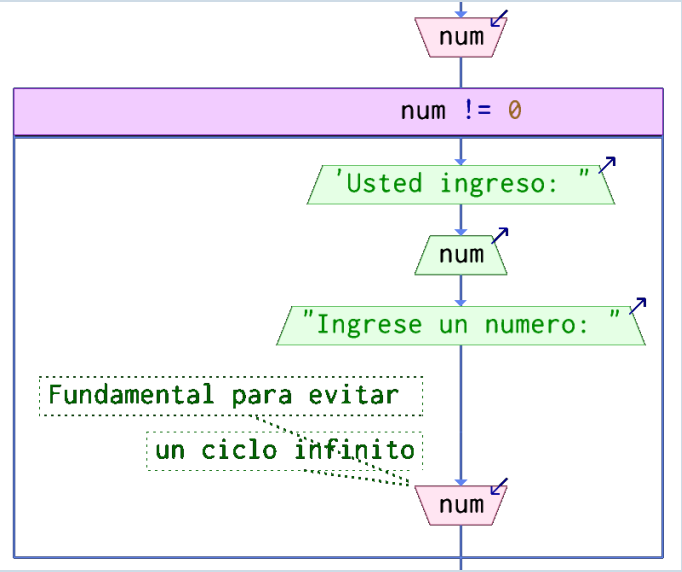
El Ciclo Exacto (FOR)

La estructura evalúa una **condición lógica** antes de cada iteración:

- **Evaluación**: Si la condición es Verdadera, ingresa al bloque y ejecuta las instrucciones.
- **Repetición**: Al finalizar las instrucciones, vuelve a evaluar la condición.
- **Corte:** En el momento en que la condición resulta Falsa, el ciclo termina y el programa continúa con la siguiente instrucción fuera del bucle**.**
- **Es necesario garantizar que la condición pueda ser falsa** en algún momento para no terminar en un **ciclo infinito**.

Ejemplo Práctico

Problema: Pedir al usuario que ingrese números y mostrarlos por pantalla. El programa debe finalizar cuando el usuario ingrese el número 0.



Diagrama

```cpp
float num;
cout << "Ingrese un numero: ";
cin >> num;
while (num != 0) {
   cout << "Usted ingreso: ";
   cout << num << endl;
   cout << "Ingrese un numero: ";
/* Fundamental para evitar un ciclo
infinito */
   cin >> num;
}
```

Código C++

Análisis del Comportamiento (Prueba de Escritorio)

¿Qué pasa internamente con cada numero ingresado?

Números Ingresados por el usuario	Condición (num != 0)	Resultado
5	`5 != 0`	VERDADERO
8	`8 != 0`	VERDADERO
-5	`-5 != 0`	VERDADERO
7	`7 != 0`	VERDADERO
105	`105 != 0`	VERDADERO
0	`0 != 0`	FALSO (FIN DEL CICLO)

Errores comunes

Para que un ciclo inexacto funcione correctamente, **la condición debe poder volverse falsa en algún momento**.

- **Error fatal**: Si dentro del while no volvemos a solicitar el ingreso de la variable (o no modificamos su valor), la condición inicial se mantendrá siempre como verdadera.
- **Resultado**: El programa se "tilda" o queda atrapado ejecutando la misma instrucción infinitamente.

Buenas Prácticas

- **Lectura previa**: Realizar una lectura de la variable antes de entrar al ciclo para evaluar la condición por primera vez.
- **Actualización interna**: Siempre incluir la actualización de la variable de control al final del bloque de instrucciones del ciclo.